

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

预警雷达（Early Warning Radar）分地基预警雷达、机载预警雷达和天基预警雷达系统。通常机载预警雷达系统主要针对近千公里内的目标预警（低空飞行目标、敌机），属中程战术运用，而大型地面预警雷达系统主要针对数千公里外的目标（战略导弹）主要扮演远程战略运用为主。

机载预警雷达和地基预警雷达所应对的问题有很大不同：机载预警雷达在对低空目标进行监视的时候面临着复杂的地杂波问题，承担着多达数百批目标的跟踪任务，同是还要指挥己方百余架作战飞机的指挥任务，而地基预警雷达系统面对的则是运动速度更快的可能来自空间的来袭目标。

机载预警机系统就是以机载雷达为核心构建起来的担负着指挥控制、战场管理职责的系统。

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

预警雷达基本概念

- 预警雷达一般采用 **Pulse Doppler (PD)** 体制
- 脉冲重复频率：

- 高重频模式——多普勒模糊小，距离模糊大
 - 低重频模式——多普勒模糊大，距离模糊小
 - 中重频模式——折中
- 覆盖空域、分辨率要求
- 超低副瓣天线
- 抗干扰
- 脉冲对消、DPCA、ATI、空时自适应处理STAP技术
- 多模式、多通道
- 相控阵（大规模 T/R 组件，幅相校正）
- 地杂波模型
- 高稳定度晶振

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

预警雷达基本概念

- 预警雷达一般采用 **Pulse Doppler (PD)** 体制
- 脉冲重复频率：

高重频模式——多普勒模糊小，距离模糊大

低重频模式——多普勒模糊大，距离模糊小

中重频模式——折中



距离测量不模糊的范围为

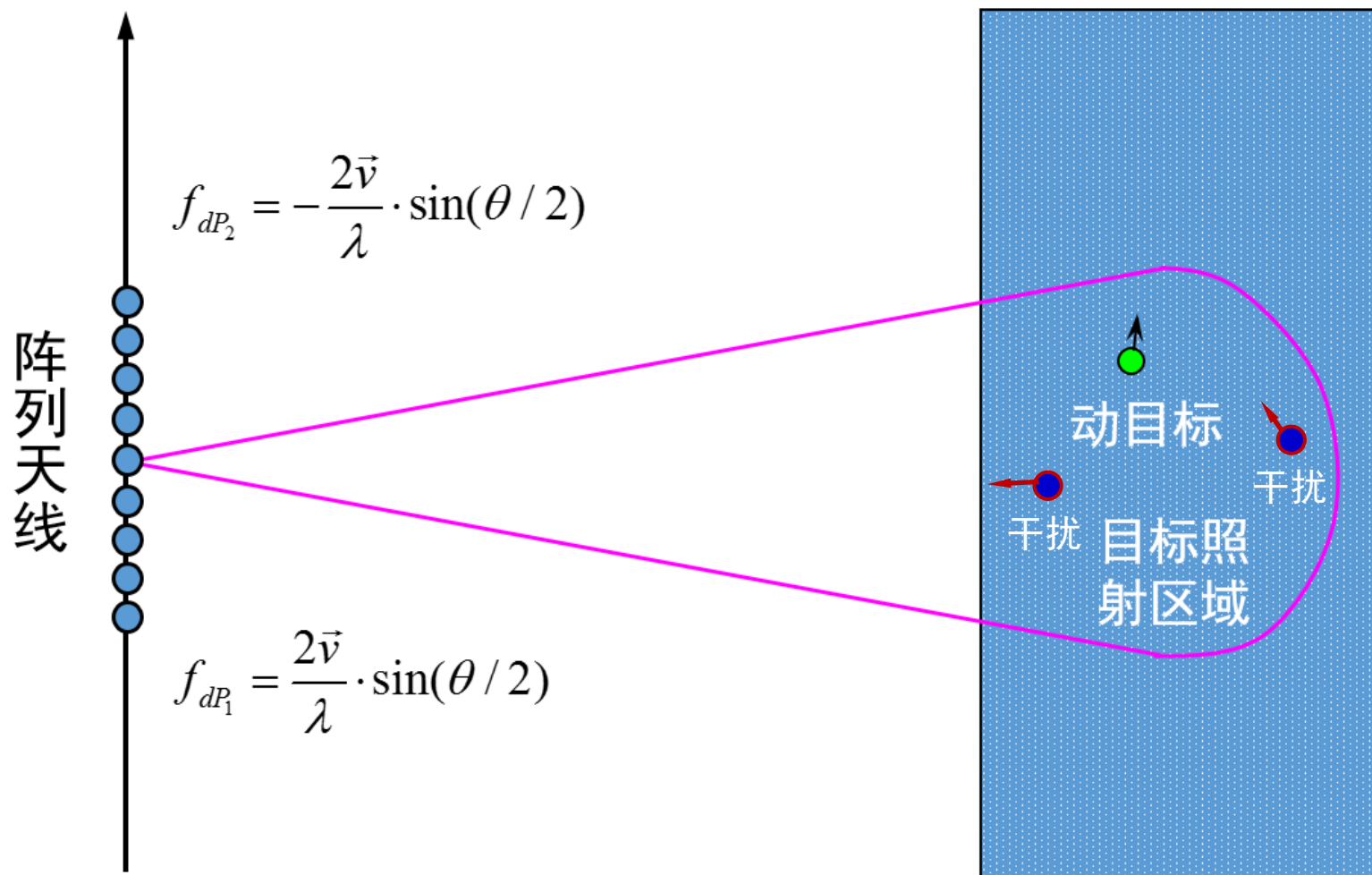
$$R_{ua} = c/(2PRF)$$

多普勒频率测量不模糊的范围
和所对应的不模糊速度分别为

$$f_{d_ua} = PRF, \quad v_{ua} = \pm \lambda PRF/2$$

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

地面杂波谱



$$\omega_{d,k} = \left(\frac{2vT}{d} \right) \left(\frac{d \sin \theta_k}{\lambda/2} \right) = \beta \left(\frac{d \sin \theta_k}{\lambda/2} \right)$$

$$\beta = \frac{2vT}{d} = \frac{vT}{d/2}$$

$$P_B(\theta, \omega_d) = E \left\{ |y(t)|^2 \right\}$$

$$= \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) E \left\{ \underbrace{\mathbf{x}_c \mathbf{x}_c^H}_{R_c} \right\} \mathbf{a}(\theta, \omega_d)$$

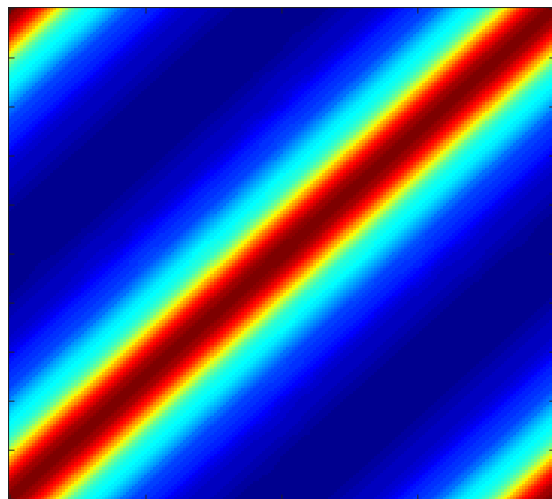
$$= \mathbf{a}^H(\theta, \omega_d) R_c \mathbf{a}(\theta, \omega_d)$$

包含地面杂波谱、干扰、热噪声和目标情况下的协方差矩阵

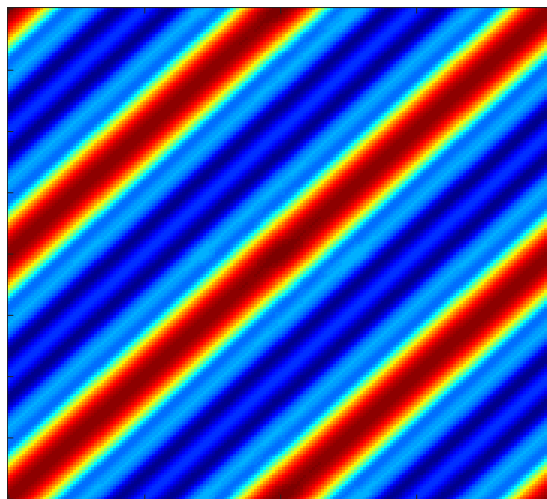
$$R = R_c + R_j + R_n + R_t$$

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

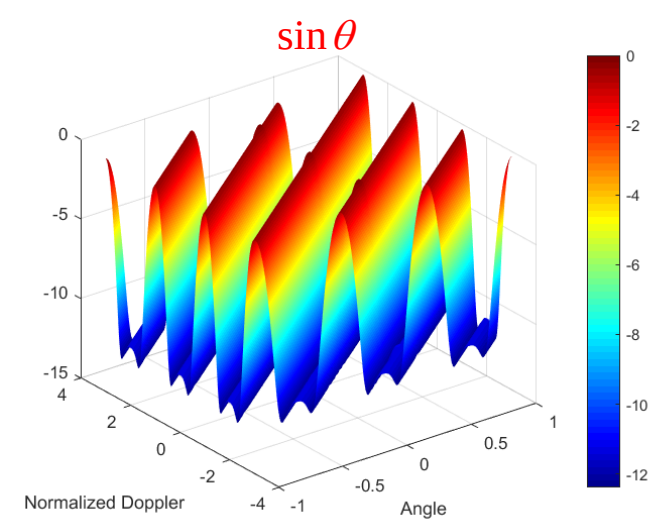
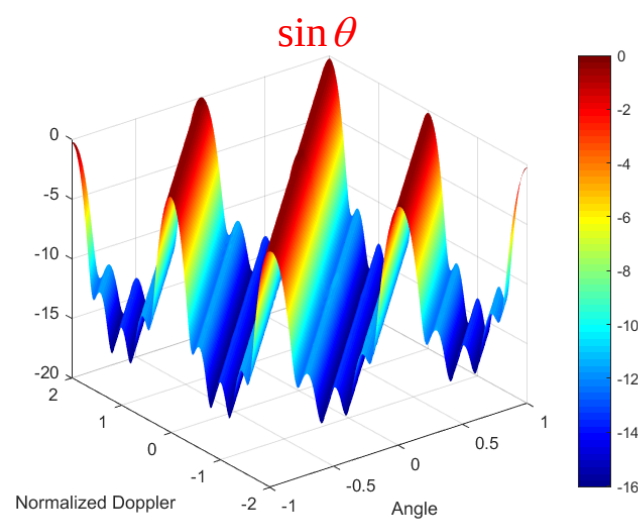
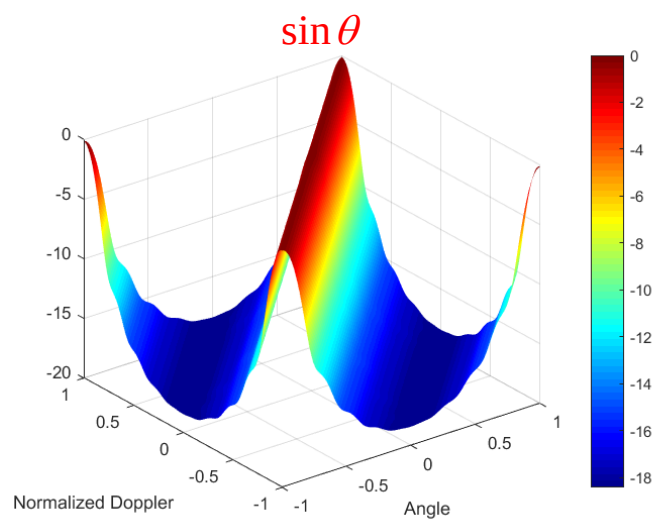
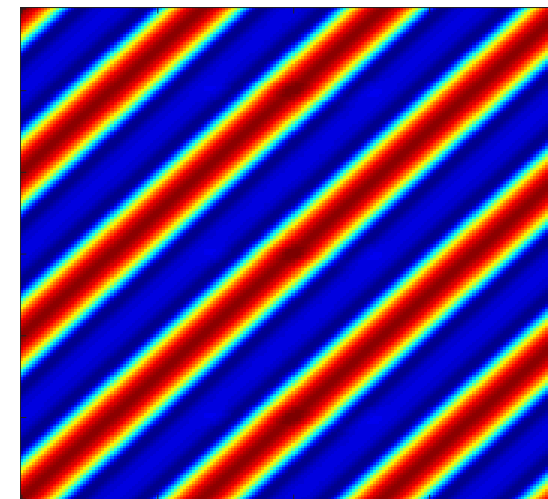
地面杂波谱: $\beta = 1$



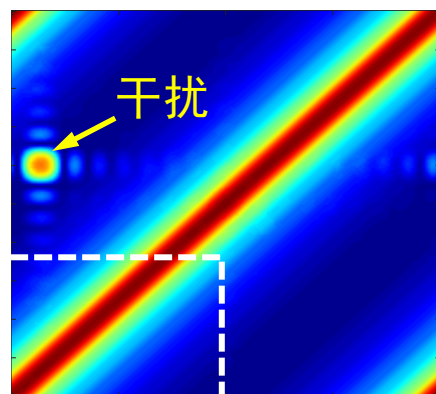
$\beta = 2$



$\beta = 3$

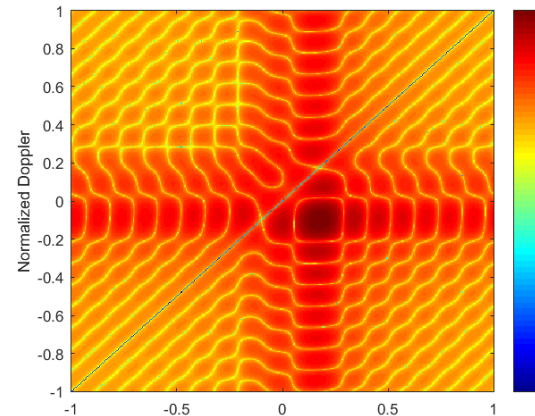
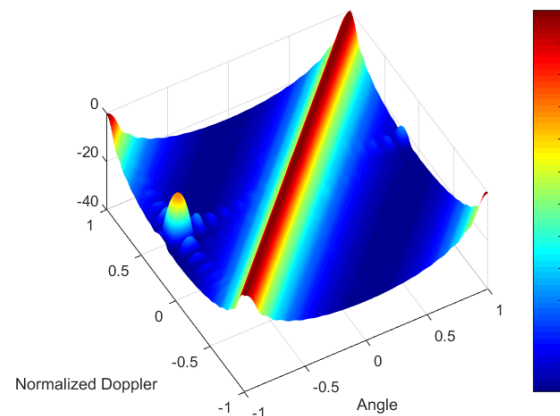


第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



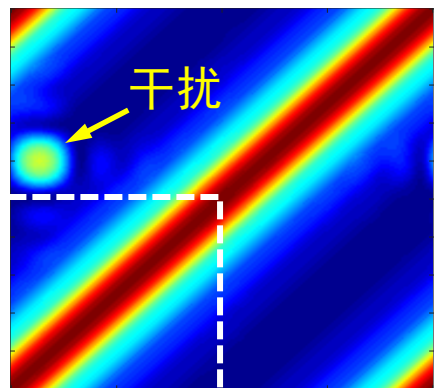
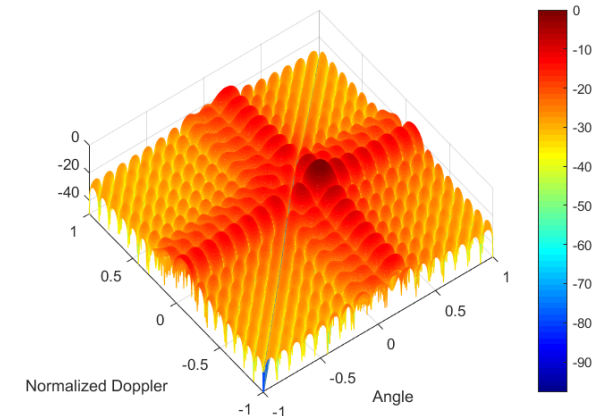
$\sin \theta$

目标淹没在杂波脊中不能检测, 只凸显了干扰

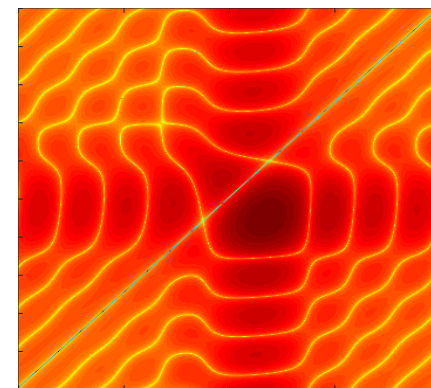
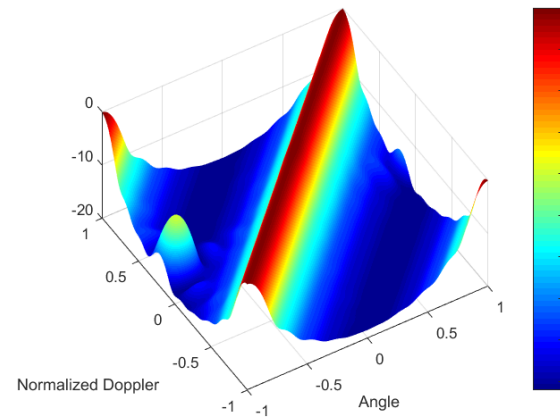


$\sin \theta$

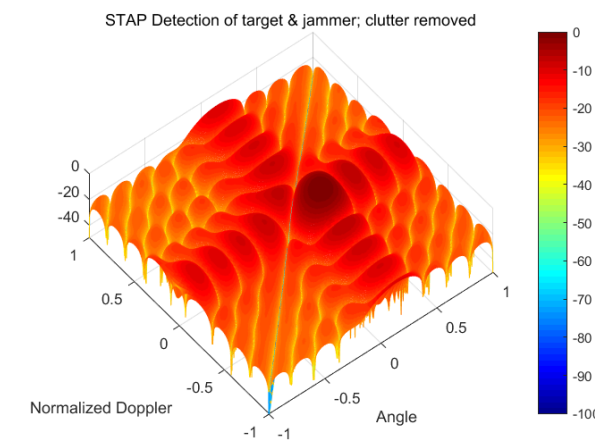
STAP 后目标凸显



$\sin \theta$



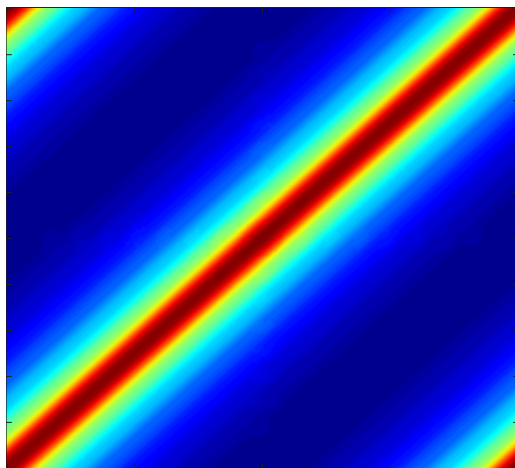
$\sin \theta$



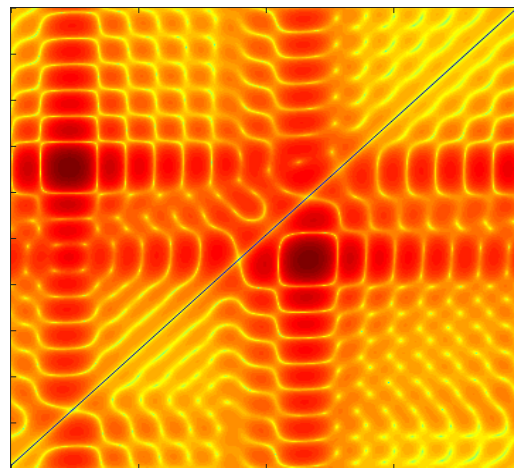
STAP Detection of target & jammer; clutter removed

上栏: $M = N = 18$, 下栏: $M = N = 10$; SNR = 10dB, CNR = 50dB, JNR = 30dB 目标角度 = 10° , 目标多普勒 = -0.1

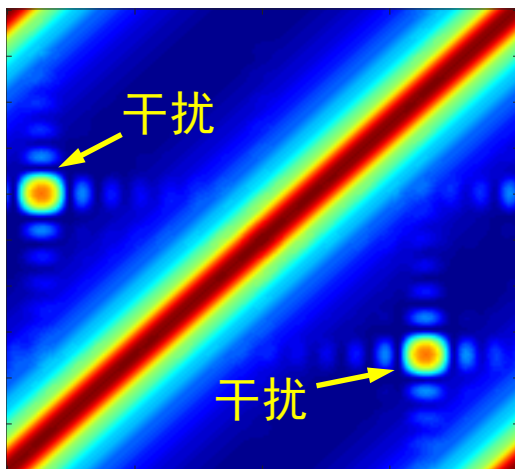
第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



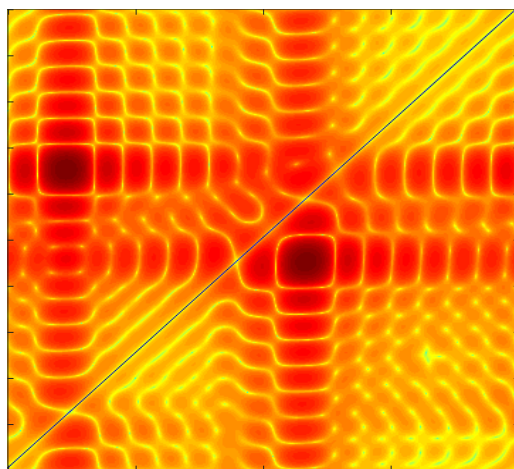
$\sin \theta$



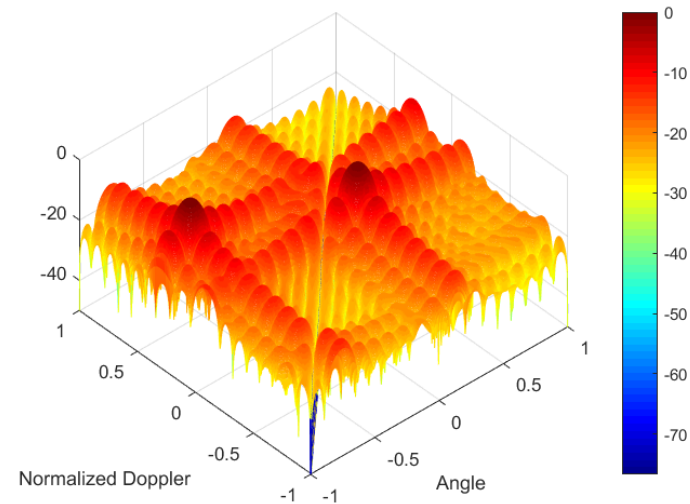
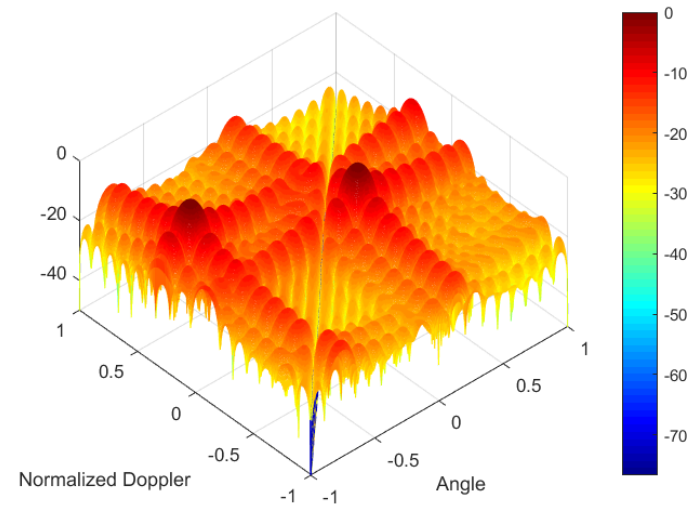
$\sin \theta$



$\sin \theta$



$\sin \theta$



$M = N = 18$;
 $\text{SNR} = 0 \text{ dB}$,
 $\text{CNR} = 50 \text{ dB}$,
 $\text{JNR} = 30 \text{ dB}$
 目标 1 角度
 $= 10^\circ$,
 目标 1 多普勒
 $= -0.1$
 目标 2 角度
 $= -50^\circ$,
 目标 2 多普勒
 $= 0.3$
 干扰 1 角度
 $= -60^\circ$,
 干扰 1 多普勒
 $= 0.2$
 干扰 2 角度
 $= 40^\circ$,
 干扰 2 多普勒
 $= 0.5$

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

地面运动目标 和空中运动目标

GMTI: Ground Moving Target Indication (地面运动目标指示)

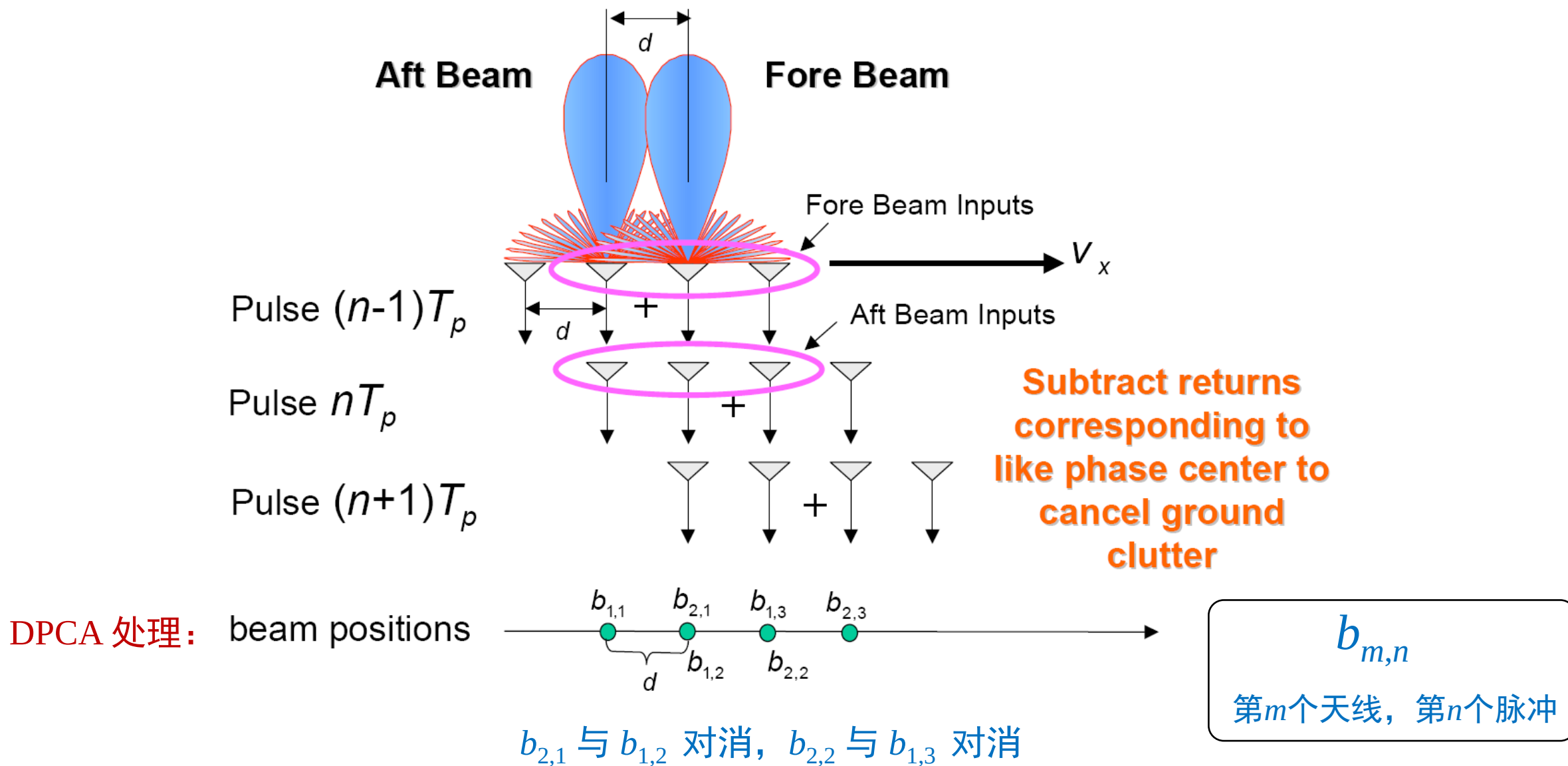
AMTI: Air Moving Target Indication (空中运动目标指示)

DPCA: Displaced Phase Center Antenna (偏置相位中心天线)

ATI: Along Track Interferometry (将在第16讲中介绍)

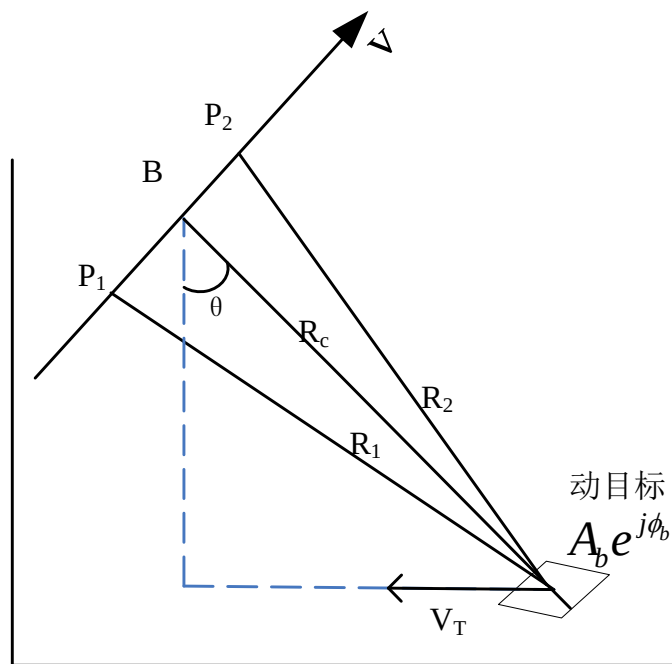
STAP: Space Time Adaptive Processing (已在第8讲中介绍)

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



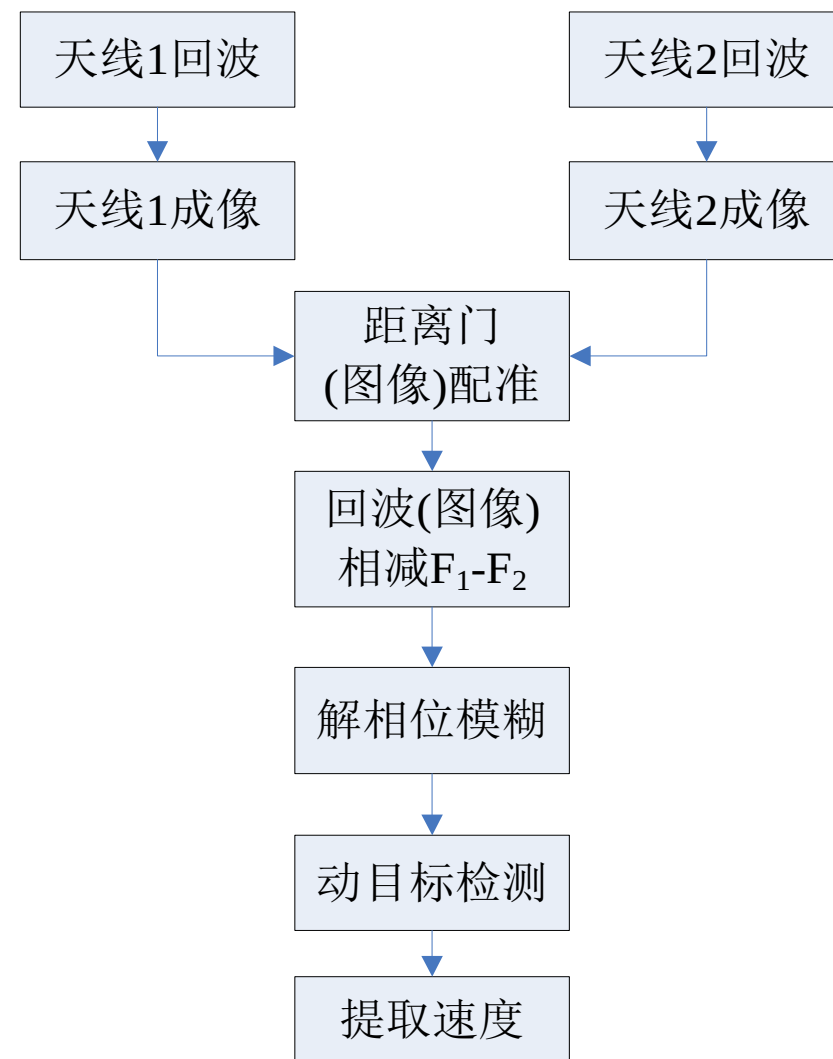
第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

ATI 测速模型几何示意图



$$F(x, r) = F_1(x, r) \bullet F_2^*(x, r) = |F_1(x, r) \bullet F_2(x, r)| e^{j\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{4\pi}{\lambda}\Delta r \quad \Delta r = \frac{B}{V}V_T \sin\theta \quad V_T = \frac{\Delta\varphi \cdot \lambda \cdot V}{4\pi \cdot B \cdot \sin\theta}$$



第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

中国空军空警 2000 大预警机



最大起飞重量：175吨
续航时间：12小时
探测距离：470公里



最大航程：5500公里
同时跟踪：60-100个目标
速度：850公里/小时

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

中国空军空警 200 小预警机



第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

中国空军空警 600 航母预警机 (未证实)



中国空军空警 500 预警机



第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



美国空军 E-3 哨兵预警机



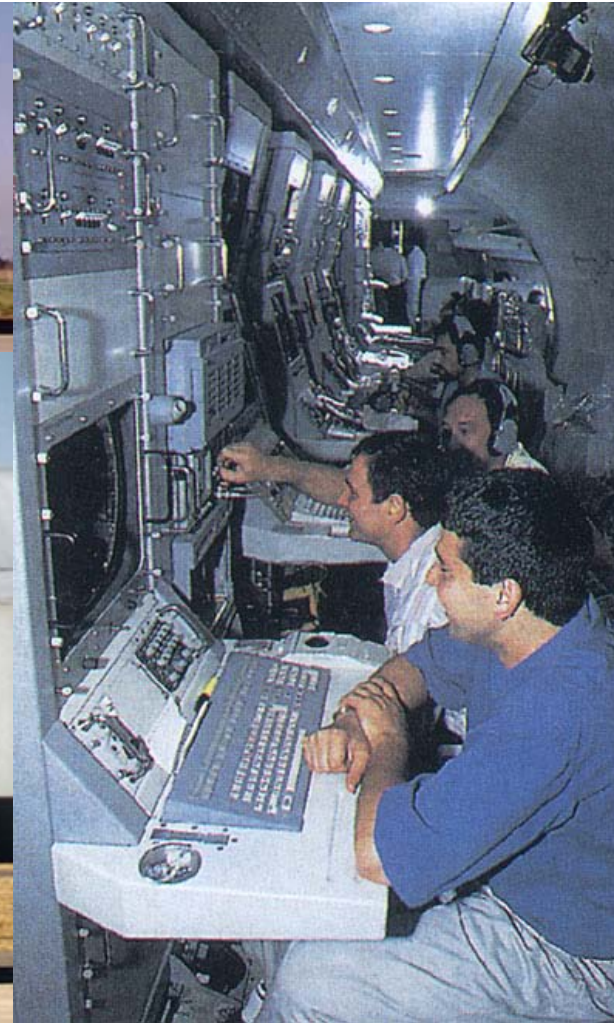
美国海军 E-2D Hawkeyes 预警机

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



瑞典 Saab 340AEW 预警雷达

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



翼展	44.42米
机长	48.41米
机高	12.93米
机翼面积	283.4平方米
空重	80000千克
最大起飞重量	150000千克
最大平飞速度	880千米/小时
巡航速度	780千米/小时
航程	8500千米
最大续航时间	12小时

以色列著名的 Phalcon (费尔康预警雷达)

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达



俄罗斯 Beriev A-50 预警机

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

地面预警雷达



美国 NMD 的主要装备：PAVE PAWS Radar

Peak Power 1,792 active elements at 325 watts = 582.4 kilowatts (kW) **Duty Factor** 25% (11% search, 14% track) **Average Power** 145.6 kW **Effective Transmit Gain** 37.92 decibel (dB) **Active Radar Diameter** 22.1 meters **Frequency** 420 megahertz (MHz) to 450 MHz **Radar Detection Range** 5,556 kilometers (3,000 nautical miles) **Wavelength** 0.69 meters at 435 MHz **Sidelobes** -20 dB (first), -30 dB (second), -38 dB (root mean square) **Face Tilt** 20 degrees **Number of Faces** 2 **3 dB Beam Width** 2.2 degrees. 天线尺寸 **27m**.

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

AN/FPS-108 COBRA DANE (丹麦眼镜蛇雷达)-美国国家导弹防御系统的重要组成部分



First deployed in 1977, the AN/FPS-108 radar operates in the 1215-1400 MHz band using a **29m** phased array antenna. The primary mission is to track and collect data on foreign intercontinental ballistic missile (ICBM) and submarine launched ballistic missile (SLBM) test launches to the Kamchatka impact area and the broad ocean impact areas in the Pacific Ocean. The metric and signature data collected support START 2 and INF treaty monitoring, and scientific and technical intelligence efforts.

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

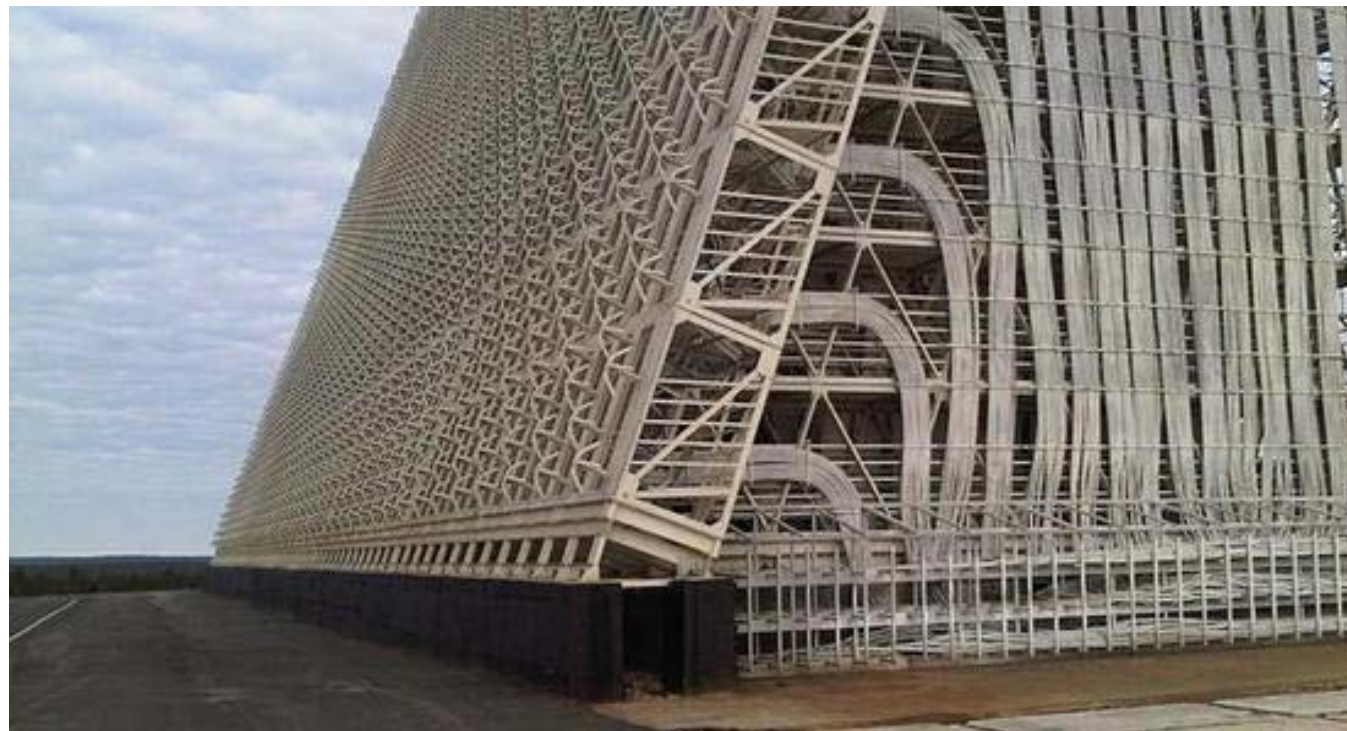
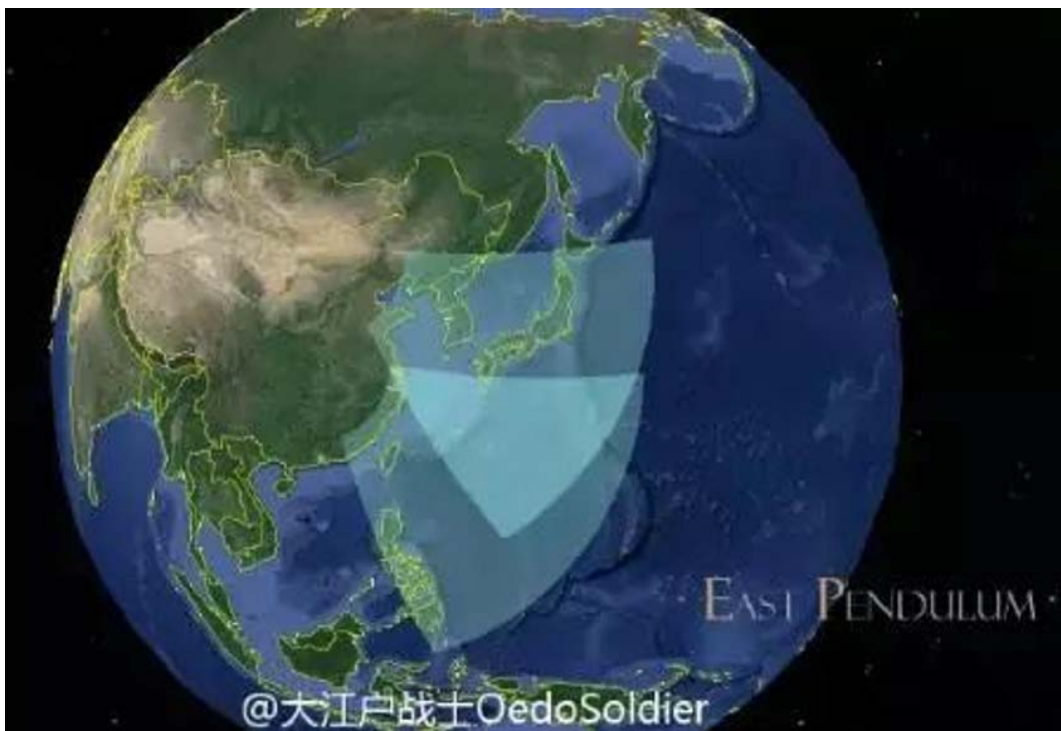
中国早期的大型预警雷达



中国从上世纪七十年代就在摸索天波雷达和地波雷达的组网与兼容，著名的7010雷达(40m×20m)就是其中一个高度机密的项目。宣化，黄羊山北麓的大山深处，有长近10公里，宽5公里，面积50平方公里的沙漠——黄羊滩。在黄羊山上，有一面神秘的、巨大的“墙”，这面“墙”便是我国第一代超远程陆基战略预警雷达：7010大型相控阵雷达，以7010雷达为主体的雷达基地，曾经号称“亚洲最大的相控阵雷达基地”。

第 11 讲 运动目标探测雷达——预警雷达

中国正在服役的大型预警雷达



近年曝光的，中国超视距天波雷达，也叫反导预警雷达，它的功能和美国的X波段预警雷达相似，但是功率更大，距离更远。

航母要想达成作战目的，除了本身携带的舰载机，还要有很多的辅助船只与航母共同组成编队，比如 2-3 艘核潜艇，3 艘宙斯盾巡洋舰，4 艘阿利伯克级驱逐舰，2 艘补给舰，以及 4 艘护卫舰，当天波雷达的探测波束经电离层反射后投射到海面上时，如果正好有航母编队在波束覆盖区域航行，那么由于对于天波雷达的工作频率而言，海面呈现相对光滑特性，而航母编队的散射回波较强，因而便无处遁形。

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达

Passive Radar——To see without being seen
有源雷达的重要补充

无源雷达是指自身不发射雷达信号而只接收其它合作或非合作雷达发射的信号与目标作用的散射信号，或者接收其他非雷达的微波信号经目标散射后的信号，例如广播、电视、通信和导航信号。因此无源雷达无需发射机，容易做到雷达隐身，生存能力强。通常将接收合作雷达发射信号的回波信号的无源雷达视为双站或多站雷达。

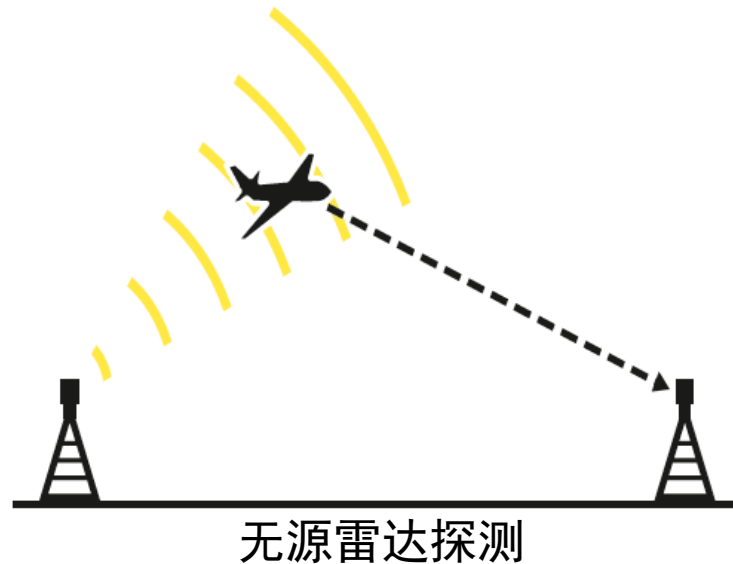
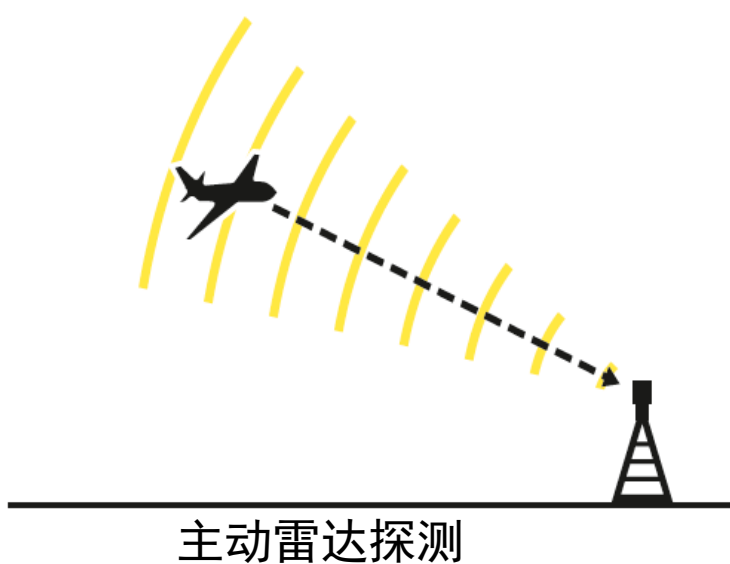
无源雷达

- 基本概念
- 非合作信号源
- 系统组成特点
- 信号处理
- 主要应用

无源雷达因为利用第三方的辐射信号，因而可实现低成本，研究开发的潜力大，近年来成为了雷达技术研究的热点之一。捷克的 Vera 雷达系统在科索沃战争中，因为发现美国 F117 隐身战斗机并引导导弹将其击落，而闻名于世。

雷达、通信和导航卫星的信号常作为无源雷达的信号源。此外，在地面的模拟电视、FM广播、移动电话基站、数字音频和视频广播、高清电视信号、导航等都被利用为无源雷达的信号源。

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



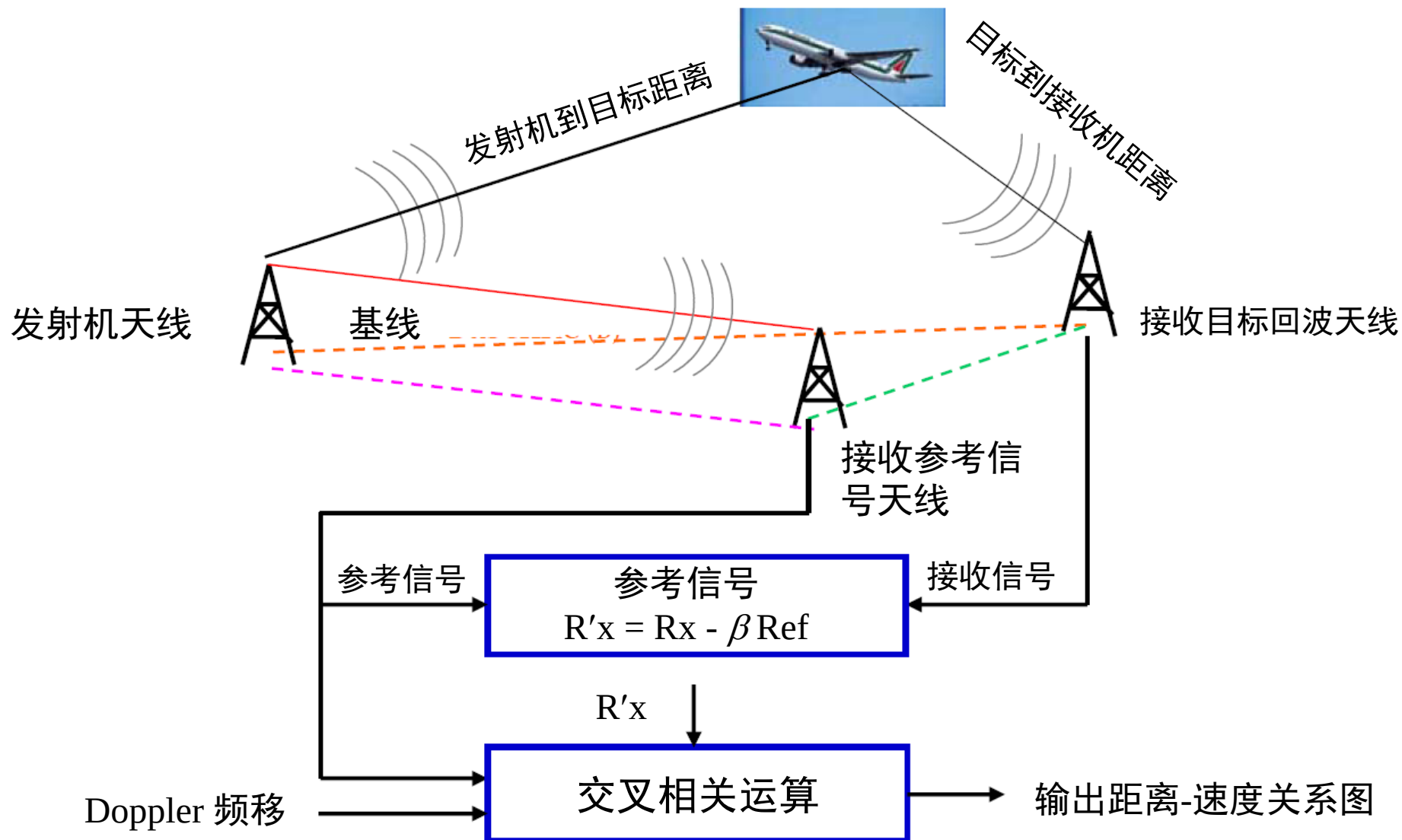
无源雷达也属于双（多）站雷达



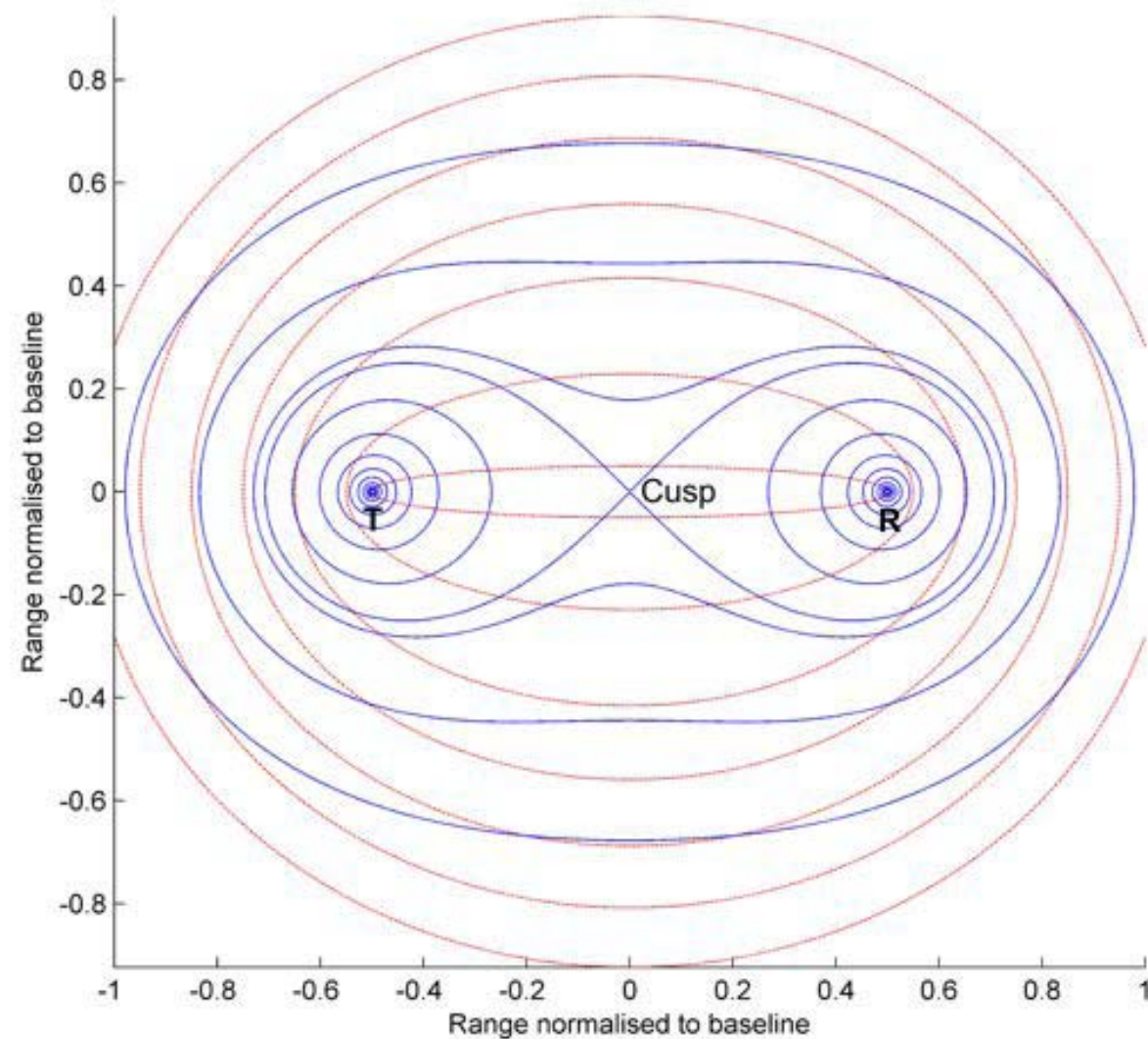
优点

- 低采购和维护成本
- 可工作于恶劣的环境
- 由于低成本，很容易形成多部无源雷达的观测网络
- 远距离操作
- 高探测更新频率
- 多种辐射信号源的复合探测
- 隐身,生存能力强

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



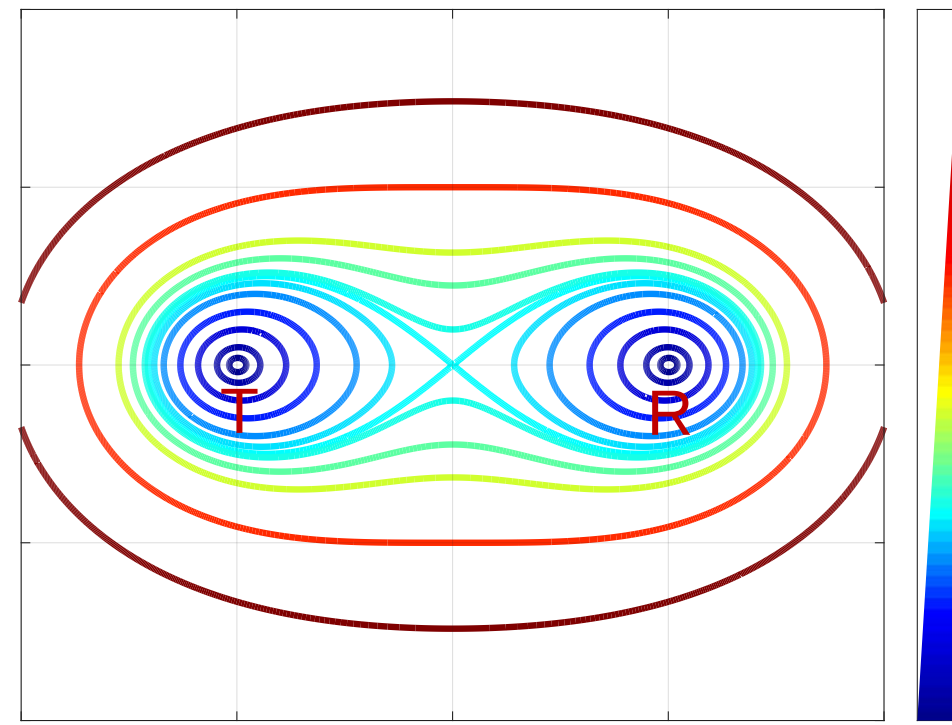
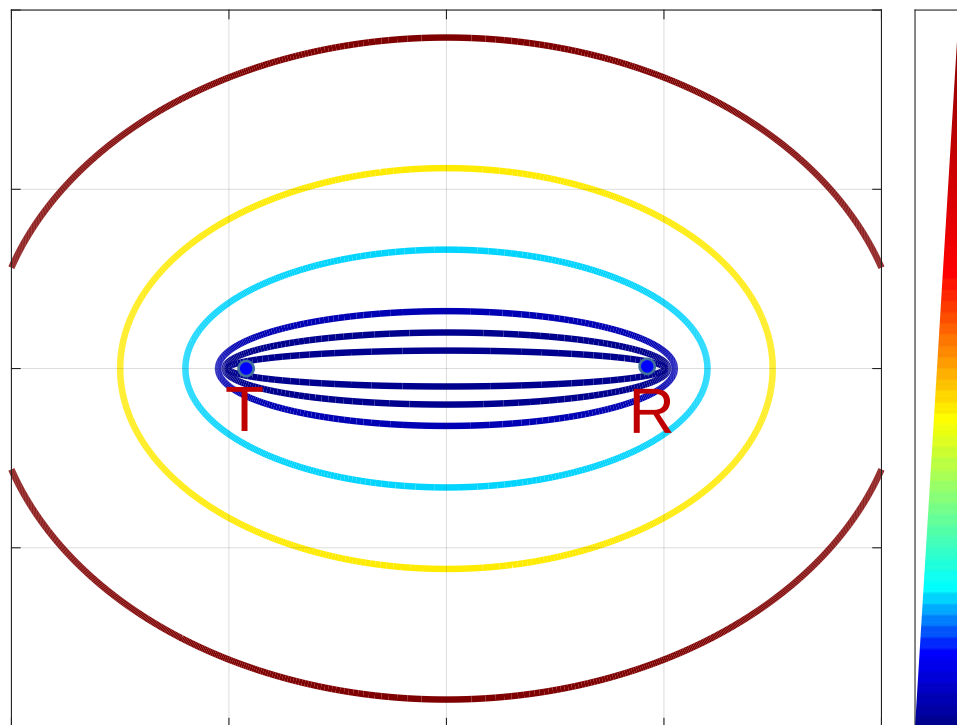
第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



等距离线（红线）和等 SNR 线（蓝线）不再重合

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达

等距离线（红线）和等 SNR 线（蓝线）不再重合



雷达方程

$$R_R = \frac{(R_T + R_R)^2 - L^2}{2(R_T + R_R + L \sin \theta_R)}$$

为何表示成该形式？
如何推导？

$$S_{scattered} = S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

$$P_{recd} = S_{scattered} \cdot A_e \cdot \frac{1}{L} = \left(S_{incident} \cdot \frac{\sigma}{4\pi R^2} \right) \cdot A_e \cdot \frac{1}{L}$$

天线等效面积

$$A_e = \frac{G_R(\theta, \phi) \lambda^2}{4\pi}$$

系统总损耗

$$P_{recd} = \left(\frac{P_{trans} G_T(\theta, \phi)}{4\pi R_T^2} \right) \left(\frac{\sigma}{4\pi R_R^2} \right) \left(\frac{G_R(\theta, \phi) \lambda^2}{4\pi L} \right)$$

$S_{incident}$

Boltzmann常数
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

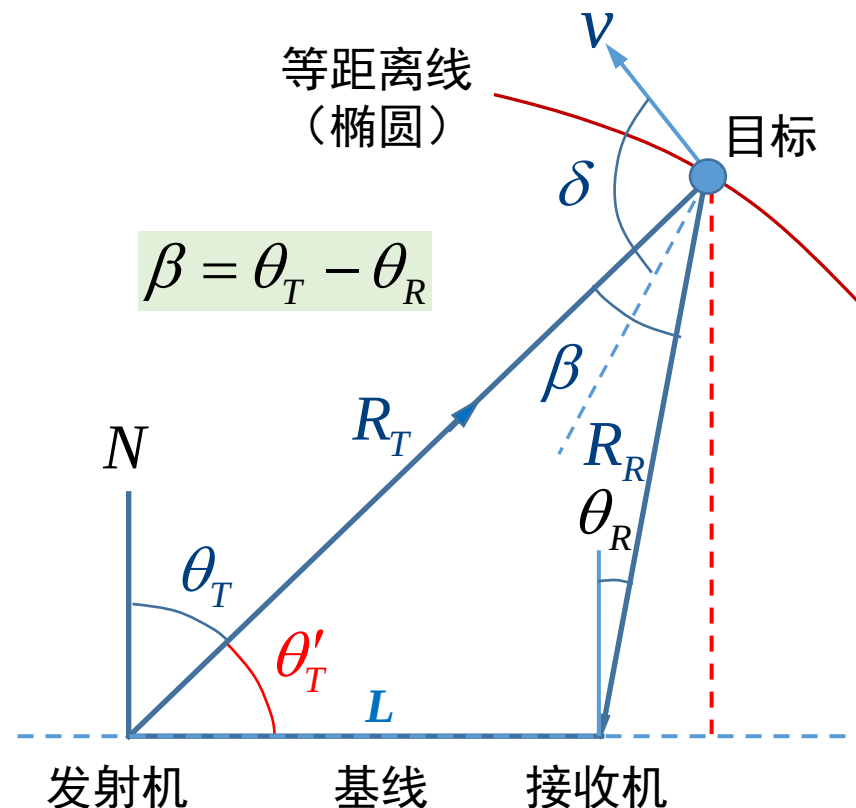
噪声温度

噪声带宽

$$P_{trans} = P_{peak} \cdot \tau, \text{ or } P_{avg} \cdot t_{dwell}$$

$$kT_s B_N$$

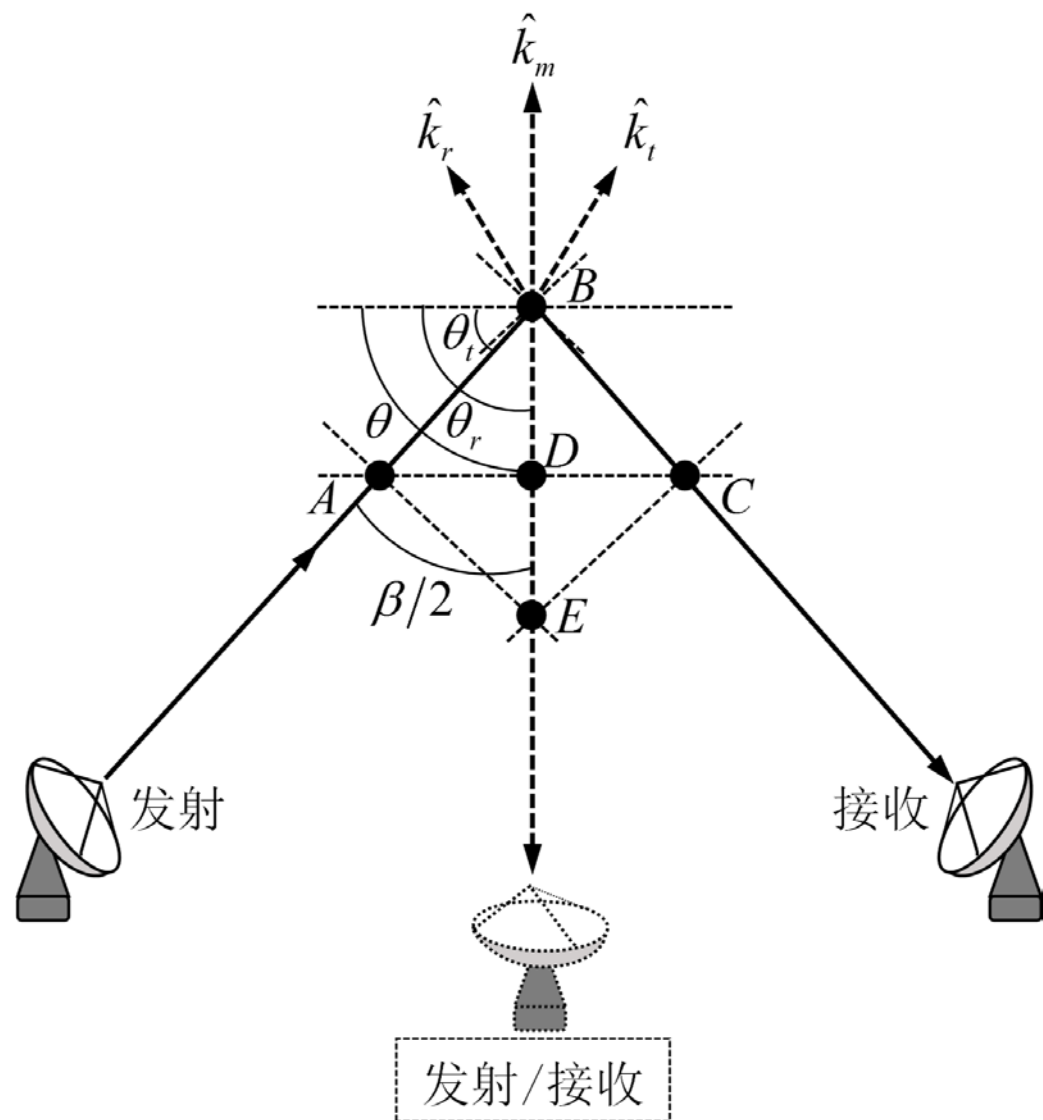
$$SNR = P_{recd} / P_N = P_{recd} / kT_s B_N = \frac{P_{trans} G_T(\theta, \phi) G_R(\theta, \phi) \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_T^2 R_R^2 kT_s B_N L}$$



无源（双站）雷达观测几何 — 双站
等效单站

$$f_D = \frac{2v}{\lambda} \cos \delta \cos(\beta/2) \rightarrow \text{频率尺度因子}$$

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



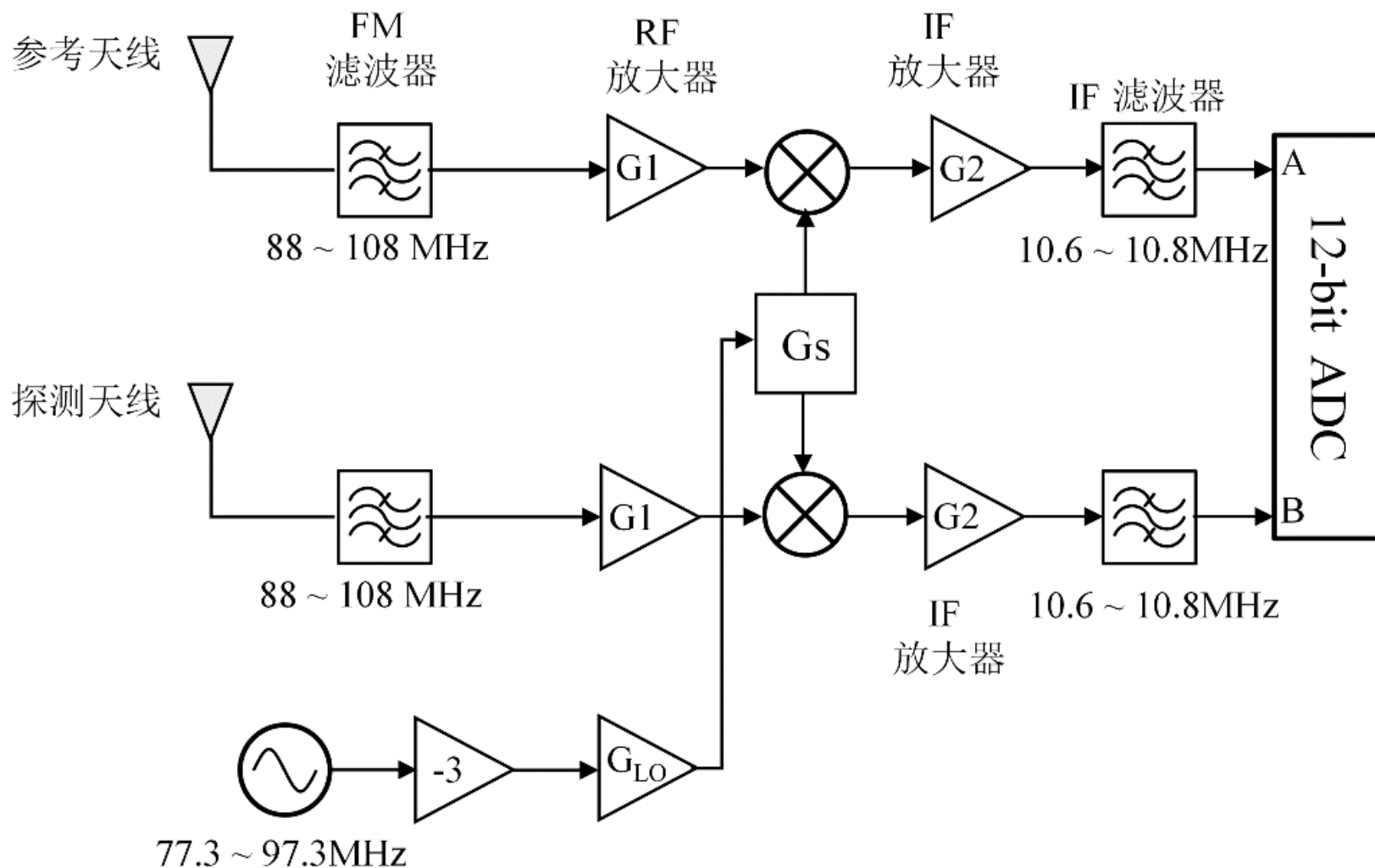
双站等效单站的分辨率变化示意图

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达

各种潜在信号源的基本参数

发射机	典型频率	调制方式	典型 ERP
HF	10 - 30 MHz	DSB AM, 9 kHz	50 MW
FM	100 MHz	FM, 50 kHz	250 kW
UHF TV	550 MHz	5.5 MHz	1 MW
DAB	220 MHz	COFDM, 1.536 MHz	10 kW
Digital TV	750 MHz	COFDM, 6 MHz	8 kW
GSM	900 MHz, 1800 MHz	GMSK, 200 kHz	100 W
3G	2 GHz	CDMA, 3.84 MHz	100 W
WiFi	2.4 GHz	DSSS/OFDM, 20 MHz	10 W

第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



以 FM 广播为信号源的无源探测雷达系统框图

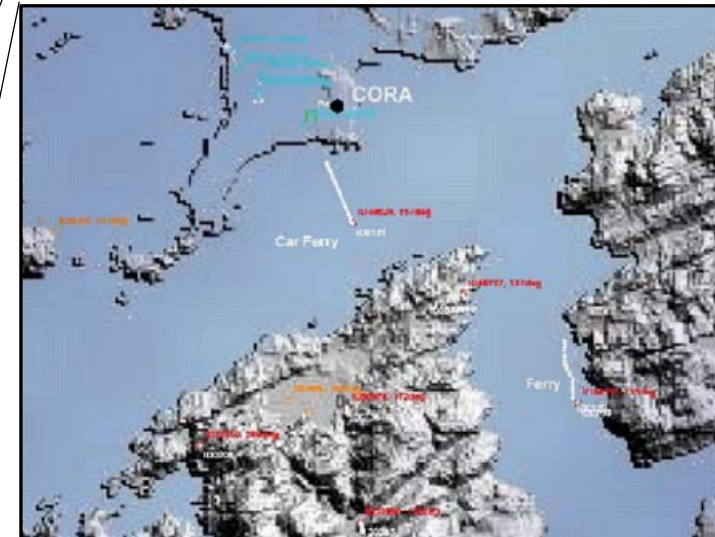
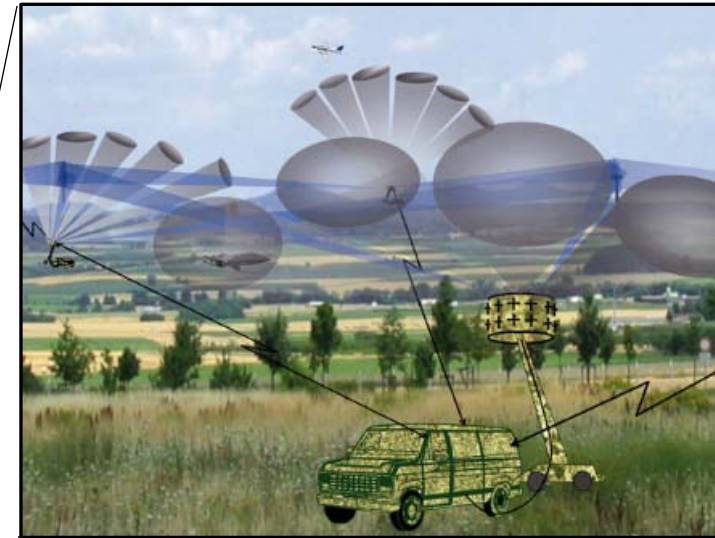
第 11 讲 运动目标探测雷达——无源雷达



Eightchannel, circular array antenna for omnidirectional reception of DAB signals and target echoes.

Passive radar scenario with digital radio illuminators and distributed, networked PCR receivers.

Position and track image of measured radar echoes of aircraft and maritime vessels in a coastal area.



战斗机多功能雷达

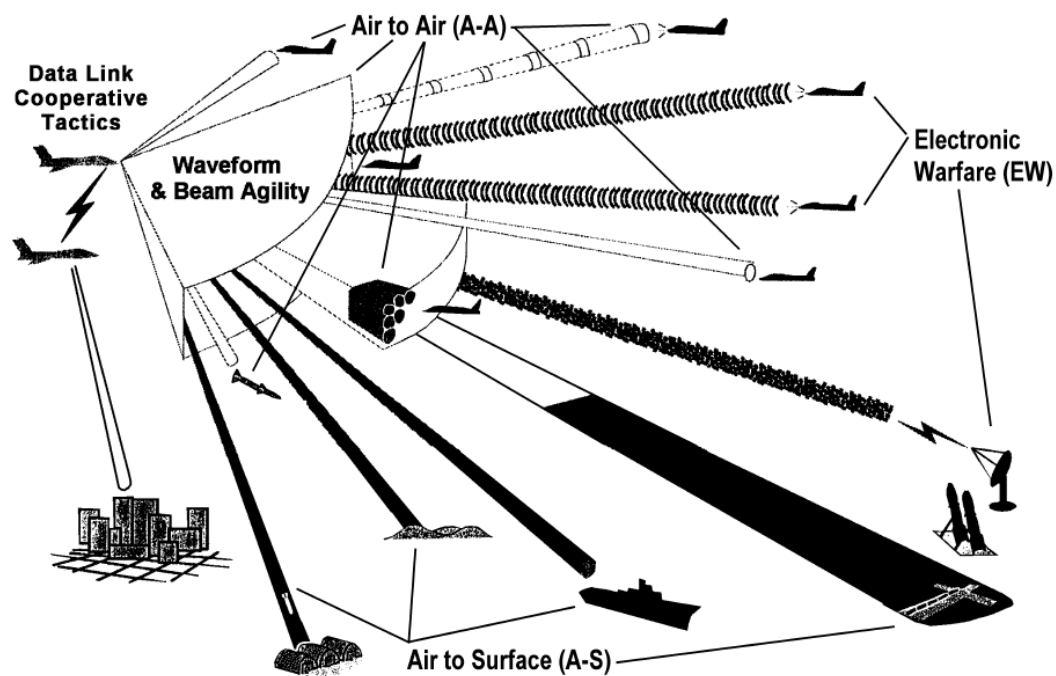


FIGURE 5.2 MFAR interleaves A-S, A-A, and EW functions (adapted⁹)

几乎所有的武器系统的多功能雷达系统都工作在 X 或 Ku 波段。此外多功能雷达的天线口径和发射功率尽量大以产生最高效率的辐射功率已对敌方工作在相同频段的雷达和数据链进行阻塞。

大黄蜂战斗机采用的F/A-18E/F 有源相控阵 (AESA) 多功能雷达

多功能雷达的概念用上图来说明。它表明对空-空，空-地，电子战和通信的时分复用均来自相同的射频硬件系统。有时候在使用共同的波形情况下，多功能可同时实现。

多功能雷达的天线通常具有多相位中心，以支持空时自适应处理 Space-Time Adaptive Processing (STAP)，偏置相位中心 Displaced Phase Center Antenna (DPCA) 模式，传统的单脉冲角度跟踪，抗阻塞（阻塞置零）以及波达角度估计。

下一讲

第 12 讲 环境探测雷达
——海洋遥感雷达